

Raport 5

Dagmara Skowron

2026-05-20

Wstęp

Celem raportu jest analiza danych dotyczących przyrostu wagi świń w czasie z wykorzystaniem liniowych modeli mieszanych. W raporcie rozważane są dwa modele: model z losowym interceptem oraz model z losowym interceptem i losowym nachyleniem. Porównanie modeli pozwala ocenić, czy świny różnią się jedynie poziomem początkowej wagi, czy także tempem przyrostu masy.

Zadanie 1

W pierwszym kroku zaimportowano zbiór danych `swinie2.csv`. Następnie sprawdzono podstawową strukturę danych, nazwy zmiennych oraz podstawowe statystyki opisowe. Dane zawierają informacje o wadze świń, czasie pomiaru, identyfikatorze świni oraz gatunku.

Table 1: Pierwsze obserwacje w zbiorze danych

y	time	id	gat
139	0	1	0
139	1	1	0
144	2	1	0
147	3	1	0
149	4	1	0
153	5	1	0

Zadanie 2

W tym zadaniu wybrano jedynie obserwacje dotyczące świń należących do gatunku oznaczonego indeksem 1. Utworzenie takiego podzbioru pozwala prowadzić dalszą analizę tylko dla jednej, wybranej grupy świń.

Table 2: Liczba obserwacji i liczba świń po wyborze gatunku 1

liczba_obserwacji	liczba_swin
133	10

Zadanie 3

W trzecim zadaniu dopasowano dwa liniowe modele mieszane. Pierwszy model zawiera losowy intercept, co oznacza, że każda świna może mieć inny poziom początkowej wagi. Drugi model zawiera zarówno losowy intercept, jak i losowe nachylenie względem czasu, dzięki czemu każda świna może mieć również własne tempo przyrostu wagi.

Table 3: Efekty stałe dla modelu z losowym interceptem

	Model	Wyraz.wolny	Nachylenie.względem.czasu
(Intercept)	Losowy intercept	106.4716	2.955733

Table 4: Efekty stałe dla modelu z losowym interceptem i slopem

	Model	Wyraz.wolny	Nachylenie.względem.czasu
(Intercept)	Losowy intercept i slope	106.3768	2.954419

W obu modelach oszacowany wyraz wolny wynosi około 106,4, co oznacza przewidywaną średnią wagę świni w momencie początkowym, czyli dla $\text{time} = 0$. Współczynnik przy zmiennej time wynosi około 2,95, co oznacza, że średnio waga świni wzrasta o około 2,95 jednostki w każdym kolejnym okresie pomiaru.

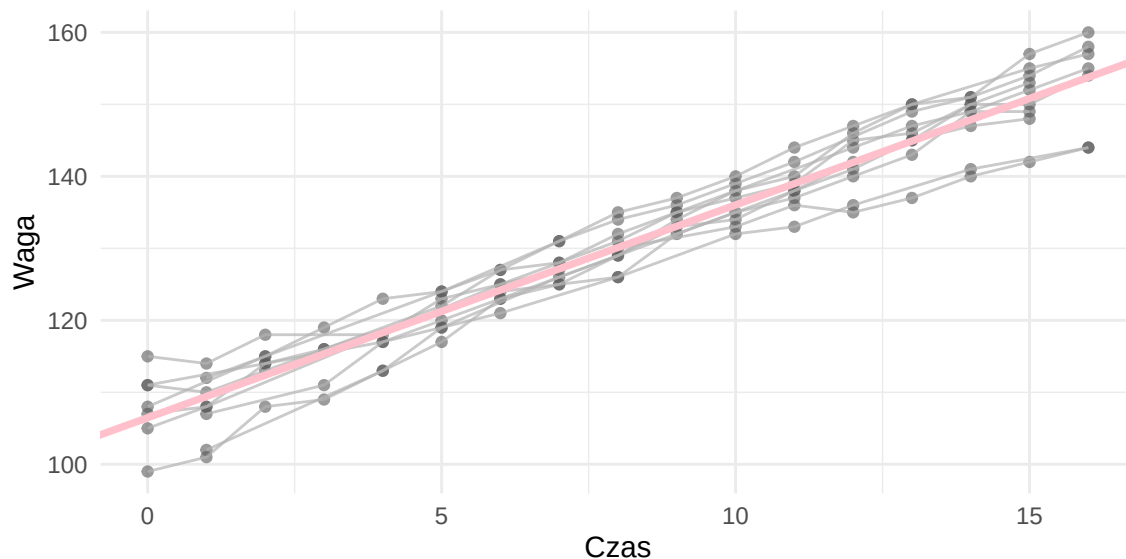
Wartości efektów stałych w obu modelach są bardzo zbliżone. Oznacza to, że średni populacyjny przyrost wagi jest podobnie oceniany przez oba modele. Różnica między modelami polega głównie na tym, że model z losowym interceptem pozwala świniom różnić się poziomem początkowej wagi, natomiast model z losowym interceptem i slopem pozwala im różnić się także tempem przyrostu wagi.

Zadanie 4

W tym zadaniu wykonano wizualizacje dopasowanych modeli mieszanych. Dla każdego modelu przygotowano dwa wykresy: pierwszy pokazuje wszystkie obserwacje razem ze średnią populacyjną prostą przyrostu wagi, a drugi przedstawia dane osobno dla każdej świni wraz z indywidualnie dopasowanymi prostymi. Dzięki temu można wizualnie ocenić, który model lepiej opisuje zmiany wagi świń w czasie.

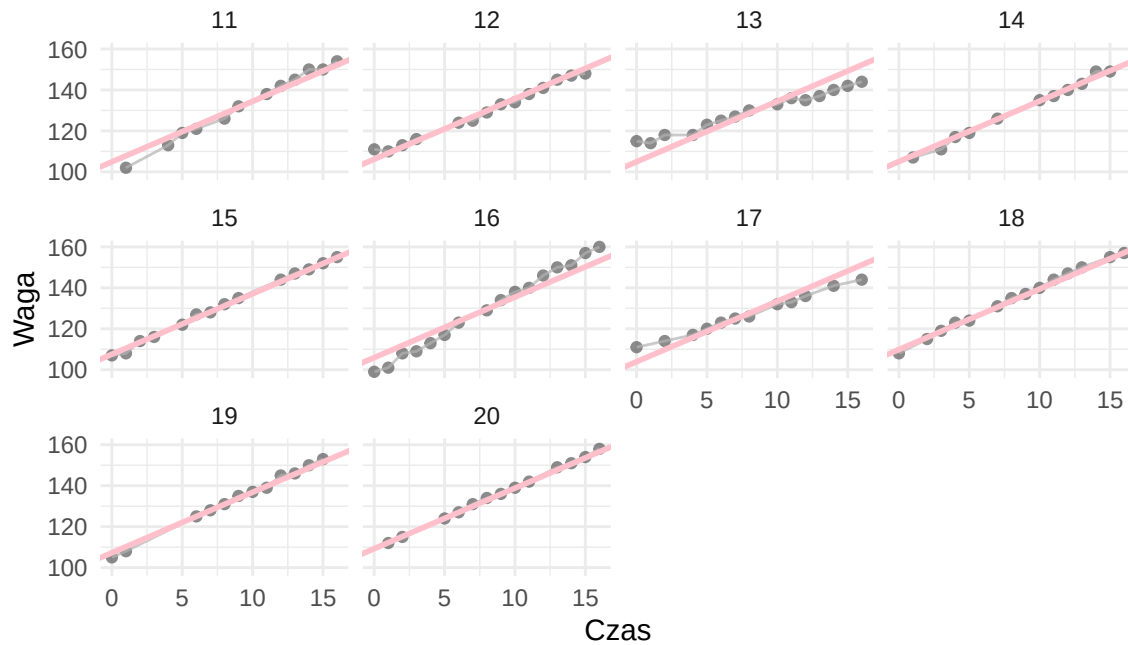
Model z losowym interceptem

Dane wszystkich swin i srednia populacyjna prosta przyrostu wagi



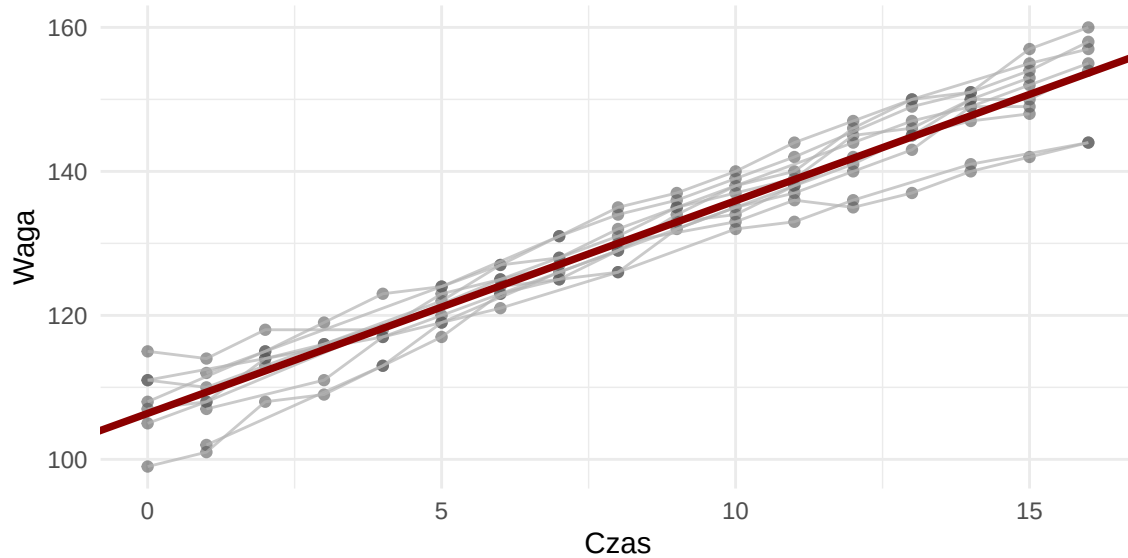
Model z losowym interceptem

Dane kazdej swini i indywidualne srednie przyrosty wagi



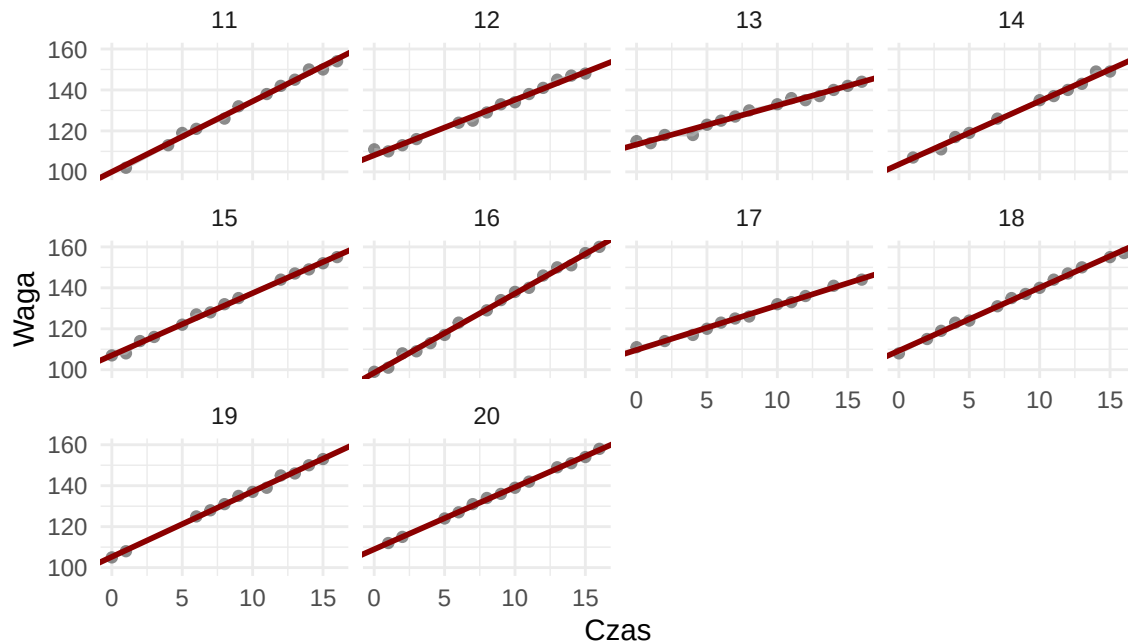
Model z losowym interceptem i slopem

Dane wszystkich swin i srednia populacyjna prosta przyrostu wagi



Model z losowym interceptem i slopem

Dane kazdej świni i indywidualne srednie przyrosty wagi



Zadanie 5

Na podstawie wykonanych wykresów można stwierdzić, że lepiej dopasowany jest model z losowym interceptem i slopem.

W modelu z samym losowym interceptem indywidualne proste dla poszczególnych świń mają takie samo nachylenie. Oznacza to, że model zakłada jednakowe tempo przyrostu wagi dla wszystkich świń, a różnice między nimi dotyczą głównie poziomu początkowej wagi. Na wykresach widać jednak, że niektóre świny rosną szybciej, a inne wolniej.

Model z losowym interceptem i slopem lepiej odwzorowuje indywidualne przebiegi danych, ponieważ pozwala każdej świni mieć własną prostą wzrostu, czyli zarówno inny poziom początkowy, jak i inne tempo przyrostu wagi. Na wykresach dla poszczególnych świń czerwone linie są bardzo dobrze dopasowane do punktów, co wskazuje, że ten model lepiej opisuje zmienność między osobnikami.

Zatem model z losowym interceptem i slopem jest lepiej dopasowany do danych.

Zadanie 6

W tym zadaniu porównano równania prostych opisujących przyrost wagi w obu modelach. Najpierw wyznaczono równania średniego, populacyjnego przyrostu wagi dla modelu z losowym interceptem oraz dla modelu z losowym interceptem i slopem. Następnie wybrano jedną świnię, dla której dopasowania w obu modelach różnią się najbardziej, i porównano jej indywidualne równania prostych. M1 oznacza model z losowym interceptem, natomiast M2 oznacza model z losowym interceptem i slopem.

Table 5: Porównanie współczynników dla świń w obu modelach

ID świni	Wyraz wolny M1	Nachylenie M1	Wyraz wolny M2	Nachylenie M2	Łączna różnica
13	104.919	2.956	113.343	1.911	9.469
16	105.929	2.956	98.505	3.870	8.339
17	103.890	2.956	109.658	2.175	6.549
11	104.870	2.956	99.991	3.445	5.368
19	107.253	2.956	105.276	3.194	2.215
12	106.181	2.956	108.107	2.707	2.175
14	105.025	2.956	103.613	3.091	1.547
18	109.852	2.956	109.281	3.080	0.696
15	107.546	2.956	107.038	3.038	0.590
20	109.253	2.956	108.956	3.033	0.374

[1] "13"

Table 6: Porównanie równań prostych dla obu modeli

typ	rownanie
Średni populacyjny przyrost — model z losowym interceptem	$y = 106.472 + 2.956 * \text{time}$
Średni populacyjny przyrost — model z losowym interceptem i slopem	$y = 106.377 + 2.954 * \text{time}$
Indywidualny przyrost świni 13 — model z losowym interceptem	$y = 104.919 + 2.956 * \text{time}$
Indywidualny przyrost świni 13 — model z losowym interceptem i slopem	$y = 113.343 + 1.911 * \text{time}$

Na podstawie porównania współczynników wybrano świnię o identyfikatorze 13, ponieważ dla niej różnica między dopasowaniami w obu modelach była największa. Oznacza to, że w pierwszym modelu świnią 13 ma własny poziom początkowy, ale tempo wzrostu jest takie samo jak w całej populacji. W drugim modelu świnią 13 ma zarówno inny poziom początkowy, jak i własne tempo wzrostu. Nachylenie prostej dla tej świni spada z około 2.956 do 1.911, co sugeruje, że jej rzeczywisty przyrost wagi jest wolniejszy niż średni przyrost w populacji. Dwa równania populacyjne są bardzo podobne. Oznacza to, że oba modele podobnie opisują średni trend wzrostu w całej grupie. Najważniejsze różnice pojawiają się przy analizie indywidualnych świń, dlatego model z losowym interceptem i slopem lepiej pokazuje indywidualne różnice.

Zadanie 7

W tym zadaniu porównano oba modele przy użyciu testu ilorazu wiarygodności. Test pozwala sprawdzić, czy bardziej złożony model, czyli model z losowym interceptem i slopem, jest istotnie lepiej dopasowany do danych niż prostszy model z samym losowym interceptem. Do porównania modeli wykorzystano wartości logarytmu funkcji wiarygodności, statystykę testową chi-kwadrat oraz odpowiadającą jej wartość krytyczną.

Table 7: Wartości logarytmu funkcji wiarygodności dla porównywanych modeli

Model	logLik	Liczba parametrów
Model z losowym interceptem	-347.860	4
Model z losowym interceptem i slopem	-238.134	6

Table 8: Wynik testu ilorazu wiarygodności

Statystyka chi-kwadrat	Stopnie swobody	Wartość krytyczna	p- value	Decyzja
219.453	2	5.9915	0	Odrzucamy H_0 — lepszy jest model z losowym interceptem i slopem

Hipoteza zerowa zakłada, że prostszy model z losowym interceptem jest wystarczający do opisu danych. Hipoteza alternatywna zakłada, że model z losowym interceptem i slopem jest istotnie lepiej dopasowany.

Na podstawie testu ilorazu wiarygodności otrzymano statystykę chi-kwadrat równą 219.453. Jest ona znacznie większa od wartości krytycznej 5.9915. Dodatkowo wartość p jest bliska zeru, co oznacza, że wynik testu jest istotny statystycznie.

W związku z tym odrzucamy hipotezę zerową i uznajemy, że model z losowym interceptem i slopem jest lepiej dopasowany do danych niż model z samym losowym interceptem. Oznacza to, że świnie różnią się nie tylko początkowym poziomem wagi, ale również tempem przyrostu wagi w czasie.